

Programación Móvil

Código: PROGRAMACION-MOVIL-2025-B-G1 | **Período:** 2025-B | **Grupo:** G1

🎯 Objetivo General

Desarrollar competencias en el diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones móviles nativas y multiplataforma, aplicando las mejores prácticas de UX/UI y arquitecturas modernas para dispositivos Android e iOS.

Descripción General

Programación Móvil es una asignatura especializada que aborda el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en el ecosistema actual. Esta materia combina aspectos técnicos del desarrollo con principios de experiencia de usuario, considerando las características únicas de los dispositivos móviles como conectividad, sensores y limitaciones de recursos.

Lo que aprenderás

1

Desarrollo Nativo Android/iOS

Kotlin para Android, Swift para iOS, manejo de ciclo de vida, componentes UI nativos y APIs específicas de plataforma.

2

Desarrollo Multiplataforma

React Native, Flutter, Xamarin para crear aplicaciones que funcionen en múltiples plataformas con código compartido.

3

Integración de Servicios

APIs REST, GraphQL, servicios en la nube, notificaciones push, geolocalización y integración con servicios de terceros.

4

Optimización y Despliegue

Performance optimization, manejo de memoria, testing automatizado y publicación en App Store y Google Play.

Temas Relevantes del Curso

- Fundamentos Móviles:** Arquitectura móvil, ciclo de vida, navegación, estado
- UI/UX Móvil:** Material Design, Human Interface Guidelines, responsive design

- **Android Development:** Kotlin, Android Studio, Activities, Fragments, Services
- **iOS Development:** Swift, Xcode, UIKit, SwiftUI, Core Data
- **Cross-Platform:** React Native, Flutter/Dart, arquitecturas híbridas
- **Backend Integration:** REST APIs, GraphQL, Firebase, AWS Amplify
- **Device Features:** Cámara, GPS, sensores, almacenamiento local, biometría
- **Testing y Deploy:** Unit testing, UI testing, CI/CD, distribución de apps

⚠ Importancia en la Carrera

El mercado móvil representa más del **50% del tráfico de internet global**. Las empresas buscan desarrolladores móviles que puedan crear experiencias nativas de alta calidad y aplicaciones que aprovechen las capacidades únicas de los dispositivos móviles.

📁 Aplicaciones Profesionales

- **Mobile App Developer** - Desarrollo de aplicaciones nativas y híbridas
- **iOS Developer** - Especialista en desarrollo para ecosistema Apple
- **Android Developer** - Especialista en desarrollo para Android
- **React Native Developer** - Desarrollo multiplataforma con JavaScript
- **Flutter Developer** - Desarrollo multiplataforma con Dart
- **Mobile UI/UX Designer** - Diseño de experiencias móviles
- **Mobile DevOps Engineer** - CI/CD y despliegue de aplicaciones móviles

Visualización: Ecosistema de Desarrollo Móvil

Plataformas y Tecnologías Móviles

ANDROID

Kotlin/Java

Android Studio

Material Design

iOS

Swift/Objective-C

Xcode

Human Interface

MULTIPLATAFORMA

React Native

Flutter

Xamarin

Ionic

Servicios Backend: Firebase • AWS • Azure • Google Cloud • APIs REST

Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA

Programa de Ingeniería de Sistemas | 2025-B